

Aufgabe 1 : Codeerzeugung Java (8 Punkt(e))

Betrachten Sie die beiden Java-Klassen A und B.

```
1  class A {  
2      B x;  
3  
4      long myMethod(B a, A[] b) {  
5          int k = 0;  
6          b[k].x = a;  
7          B.y = B.y + 3;  
8          return B.y;  
9      }  
10 }  
11  
12 class B extends A {  
13     static long y;  
14  
15     long myMethod(A[] a) {  
16         y = y + 1;  
17         return myMethod(this, a);  
18     }  
19 }
```

- Berechnen Sie die Adressumgebungen ρ_A und ρ_B für die Klassen A und B. Dabei sei $\text{sizeof}(t) = 1$ für alle Datentypen t .
- Übersetzen Sie die Rümpfe beider `myMethod(...)`-Methoden nach Java-Bytecode. Verwenden Sie dabei zum Nachschlagen der Variablen die zuvor berechneten Adressumgebungen.

Geben Sie jeden Einzelschritt Ihrer Berechnung der Adressumgebungen und des Übersetzungsvorgangs an.

Hinweis:

- Vergleichen Sie Ihre manuelle Übersetzung mit dem von einem Java Compiler erzeugten Bytecode und dem Werkzeug: `javap -c -v <class-file>`

Aufgabe 2 : Sichtbare Definitionen und Anwendbare Methoden (2 Punkt(e))

Betrachten Sie die in Listing 1 gegebene Java-Klassenhierarchie. Bestimmen Sie die Menge:

- $vis_meths(C)$.
- $applicable(D/m(C,int))$.

Geben Sie jeden einzelnen Schritt der Berechnung dieser Mengen an.

Listing 1: Beispielhafte Java-Klassenhierarchie

```
1  class A {
2      int m(A a, int i) { ... }
3      int m(A a, int i, int j) { ... }
4  }
5
6  class B extends A {
7      int m(A a, double d) { ... }
8      int m(B b, int i) { ... }
9      int m(C c, boolean b) { ... }
10 }
11
12 class C extends B {
13     int m(A a, double d) { ... }
14     int m(B b, double i) { ... }
15     int m(A a, int i, int j) { ... }
16 }
17
18 class D extends C {
19     int m(D d, int n) { ... }
20 }
```

Abgabetermin: Dienstag, der 16.12.2025 bis 14:00 Uhr via StudIP

Bei der Abgabe Ihrer Bearbeitung der Übungsaufgaben und Projekte orientieren Sie sich bitte an die untenstehenden Regelungen:

- Die Abgabe Ihrer Bearbeitungen von Übungsaufgaben, Literaturskizzen und Projekten (Portfolio- oder Programmieraufgaben) erfolgt ausschließlich elektronisch in der entsprechenden **Übung** zur Veranstaltung und dem entsprechend dafür angebotenen Ordner auf StudIP.
- Sofern nicht weiter spezifiziert, fassen Sie ihre Texte, Diagramme und ähnliches in **einem** PDF-Dokument zusammen.
- Geben Sie im PDF-Dokument bitte ihren vollständigen **Namen** und ihre **Matrikelnummer** an.
- Behalten Sie bitte bei Programmieraufgaben die **Package-Struktur** bei, falls sie vorgegeben ist.
- Nicht kompilierbarer Programmcode wird mit Null Punkten bzw. einem '-' bewertet.
- Die Abgabe von mehreren Dateien (z.B. Programmcode) erfolgt zusammengefasst in genau einer **ZIP-Datei**. Bei einer einzigen Datei (z.B. PDF) ist das Zusammenfassen in eine ZIP-Datei nicht notwendig.
- Der Dateiname der Abgabe muss ihren **Nachnamen** beinhalten.